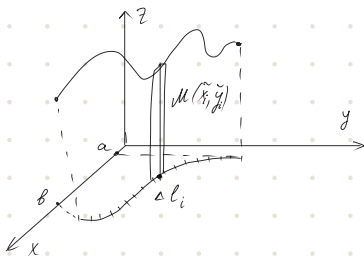


20.11.25

Пр. 10

Криволинейный интеграл



$$\int_L f(x, y) dl$$

$$d = \max(\Delta l_i) \quad d \rightarrow 0$$

$$\sum_i f(\bar{x}_i; \bar{y}_i) \Delta l_i$$

Вычисление:

1) Если L задано y -ей $y = y(x)$, $x \in [a, b]$

$$\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \underbrace{\sqrt{1 + (y')^2}}_{dl} dx$$

2) Если L задана $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \Big|_a^b$, то

$$\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

3) Если L задана $r = r(\varphi)$, где $\varphi \Big|_a^b$

$$\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi$$

Применение

1) $f = 1 \Rightarrow \int_L dl$ - длина кривой

2) $\int_L f(x, y) dl$ - площадь цил. поверхн.

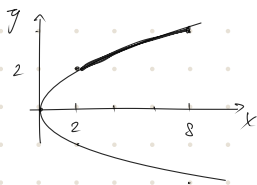
L - направл., $f(x, y)$ - длина обр.

3) АВ-матер. кривая; $\rho = \rho(x, y)$ - ее плотность,
 $m = \int \rho(x, y) dl$ - масса кривой

Вычислить:

a) $\int_L \frac{x}{y} dl$, где L — дуга параболы $y^2 = 2x$, от $(2, 2)$ до $(8, 4)$

$$y = \sqrt{2x} \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{2x}}$$



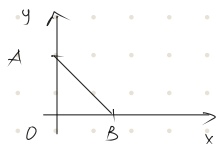
$$dl = \sqrt{1 + y'^2} dx = \sqrt{1 + \frac{1}{2x}} dx$$

$$\int_L \frac{x}{y} dl = \int_2^8 \frac{x}{\sqrt{2x}} \sqrt{1 + \frac{1}{2x}} dx = \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2x+1}}{\sqrt{2x}} dx =$$

$$= \int \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{2x+1} dx = \left| \begin{matrix} t=2x+1 \\ dt=2dx \end{matrix} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{1}{2} \sqrt{t} dt =$$

$$= \frac{1}{4} t^{3/2} \Big|_2^8 = \frac{t^{3/2}}{6} \Big|_2^8 = \frac{\sqrt{(2x+1)^3}}{6} \Big|_2^8 = \frac{\sqrt{(2 \cdot 8 + 1)^3} - \sqrt{(2 \cdot 2 + 1)^3}}{6} = \frac{\sqrt{17^3} - \sqrt{5^3}}{6}$$

б) $\int_L (x^2 + y^3) dl$, L — контур $\Delta: A(1, 0), B(0, 1), O(0, 0)$



AO: $L_1: y=0$:

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

AB: $y = 1 - x$, $y' = -1$; $\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$

$$\int_0^1 (x^2 + (1-x)^3) \sqrt{2} dx = \sqrt{2} \int_0^1 (x^2 + (1-x)^3) dx = \sqrt{2} \int_0^1 (x^2 + 1 - 3x + 3x^2 - x^3) dx = \sqrt{2} \int_0^1 (4x^2 - 3x + 1) dx$$

$$= \frac{\sqrt{2} x^3}{3} \Big|_0^1 + \sqrt{2} \int_0^1 (-t)^3 dt = \frac{\sqrt{2}}{3} + \sqrt{2} \frac{t^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{3} + \sqrt{2} \frac{(1-x)^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot 1 = \frac{4\sqrt{2} + 3\sqrt{2}}{12} = \frac{7\sqrt{2}}{12}$$

BO: $x=0$

$$\int_0^1 y^3 \sqrt{1 + (x')^2} dy = \int_0^1 y^3 dy = \frac{1}{4}$$

$$\int_L = \frac{1}{3} + \frac{7\sqrt{2}}{12} + \frac{1}{4} = \frac{7 + 7\sqrt{2}}{12}$$

б) $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dl$, h - окружность $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$)

Перейдем в ПСК: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$

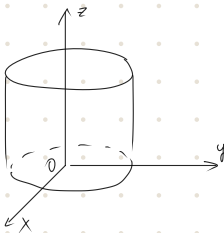
$h: r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi = ar \cos \varphi$

$r^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = ar \cos \varphi$

$r = a \cos \varphi$

$\boxed{r = a \cos \varphi} \Rightarrow \varphi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$

2) Найти $S_{\text{бок. пов.}}$ цилиндра, $x^2 + y^2 = R^2$, от снгу т.то Oxy , а сверху $f(x, y) = R + \frac{x^2}{R}$



Пов. цилиндра и пов.
 $f(x, y)$ симм. отк. Oxz
 Ozy .

Тогда можно выск. инт. при
 $x \geq 0, y \geq 0$

$y = \sqrt{R^2 - x^2}$

$y' = \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}} \cdot (-1) \cdot x \Rightarrow dl = \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx = \sqrt{\frac{R^2 - x^2 + x^2}{R^2 - x^2}} dx = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx$

$\int = 4 \int_0^R \left(R + \frac{x^2}{R}\right) \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = 4 \int \frac{R^2 + x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx \Leftrightarrow$

Погем.

$x = R \sin \varphi$

$dx = R \cos \varphi d\varphi$

~~$\sqrt{R^2 - R^2 \sin^2 \varphi} = R \cos \varphi$~~

$\Leftrightarrow 4 \int \frac{R^2 + R^2 \cos^2 \varphi}{\sqrt{R^2 - R^2 \cos^2 \varphi}} d\varphi = 4 \int \frac{R^2 (1 + \cos^2 \varphi)}{R \sqrt{1 - \cos^2 \varphi}} d\varphi = 4 \int \frac{1 + \cos^2 \varphi}{\sin \varphi} d\varphi$